

D-CLIC

CAHIER DES CHARGES

Application mobile de gestion de notes

Développement Mobile — Niveau Intermédiaire — Projet Semaine 6

Introduction

Dans le cadre du parcours « Développement Mobile » du programme D-CLIC, ce projet de sixième semaine propose de mettre en pratique les compétences acquises en Flutter à travers la réalisation d'une application concrète : un gestionnaire de notes. Ce projet couvre l'ensemble de la chaîne de développement mobile : de l'authentification sécurisée à la persistance des données avec SQLite, en passant par la conception d'une interface claire et intuitive. Il constitue une synthèse des notions clés abordées durant la formation : widgets Flutter, gestion d'état, bases de données locales et bonnes pratiques d'expérience utilisateur.

1. Objectifs

- Mettre en pratique les compétences en développement mobile acquises avec Flutter.
- Comprendre le fonctionnement des bases de données locales avec SQLite (sqflite).
- Créer une interface utilisateur esthétiquement plaisante et conviviale à l'aide de widgets Flutter.
- Gérer les erreurs et les exceptions de manière professionnelle pour garantir la stabilité de l'application.
- Renforcer les compétences en conception d'interface utilisateur et en expérience utilisateur (UX).

2. Idée du projet

L'objectif principal de ce projet est de nous permettre de mettre en pratique les connaissances acquises en matière de développement avec Flutter. L'application « Mes Notes » permet à un utilisateur authentifié de créer, consulter, modifier et supprimer des notes personnelles, stockées localement dans une base de données SQLite, au travers d'une interface simple, moderne et agréable.

3. Cahier des charges fonctionnel

3.1 Interface de connexion

- Écran de démarrage avec champs « Nom d'utilisateur » et « Mot de passe ».
- Bouton « Connexion » clairement identifiable.
- En cas d'échec de l'authentification, un message d'erreur clair et précis s'affiche (ex. « Identifiants incorrects »).
- Le mot de passe est masqué par défaut, avec option d'affichage (icône œil).

3.2 Écran principal — Liste des notes

- Affichage de la liste des notes existantes de l'utilisateur connecté, triée par date de modification.
- Chaque note affiche un titre, un extrait du contenu et la date de dernière modification.
- Barre de recherche pour filtrer les notes par mot-clé.
- Bouton d'ajout (+) flottant, facilement identifiable, pour créer une nouvelle note.
- Icônes d'édition et de suppression accessibles directement sur chaque note.

3.3 Édition de notes

- Un clic sur une note existante redirige vers un écran d'édition propre et ergonomique.
- Champs « Titre » et « Contenu », plus une sélection de catégorie/couleur.
- Boutons « Enregistrer » et « Annuler » bien disposés et faciles à utiliser.
- Les modifications sont enregistrées de manière transparente dans la base SQLite.

3.4 Suppression de notes

- Suppression simple et intuitive via un bouton clairement visible.
- Une boîte de dialogue de confirmation évite les suppressions accidentelles.
- Possibilité d'annuler la suppression pendant quelques secondes (Undo).

3.5 Base de données

- Toutes les notes sont stockées localement à l'aide d'une base de données SQLite (package sqflite).
- Chaque note possède un identifiant unique auto-incrémenté.
- La navigation entre les écrans utilise Navigator.push avec MaterialPageRoute.

4. Directives pour l'ergonomie et la clarté

- Palette de couleurs agréable à l'œil pour l'interface utilisateur.
- Polices lisibles et de taille appropriée pour le texte.
- Boutons et éléments d'interaction facilement repérables.
- Disposition organisée de manière logique pour faciliter la navigation.
- Messages d'erreur explicites en cas de problème.

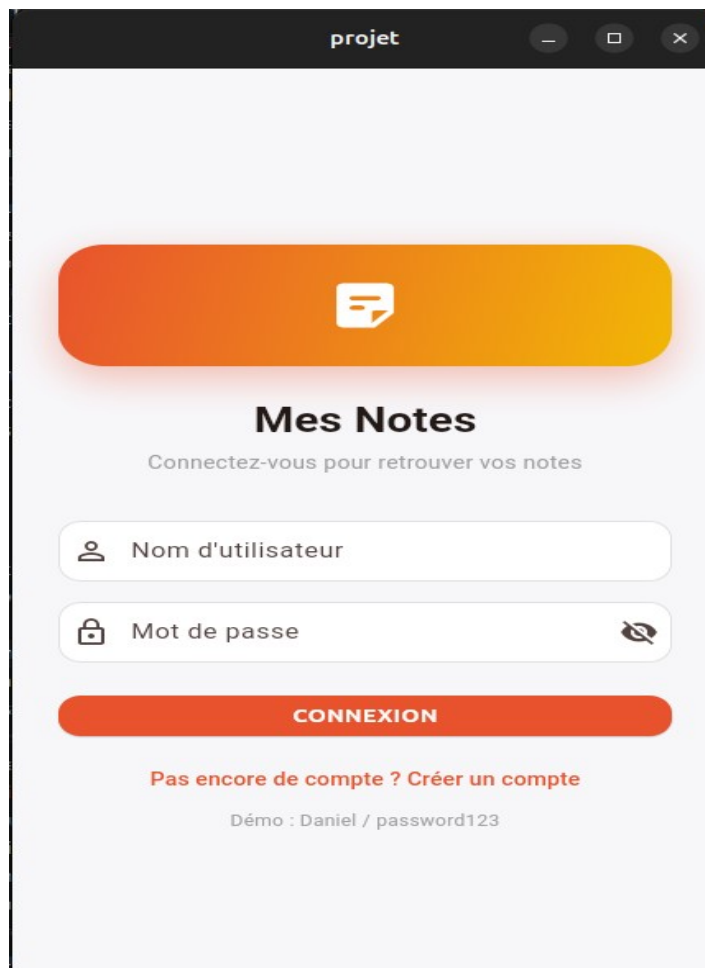
5. Fonctionnalités créatives ajoutées

En complément du cahier des charges initial, les évolutions suivantes enrichissent l'expérience utilisateur :

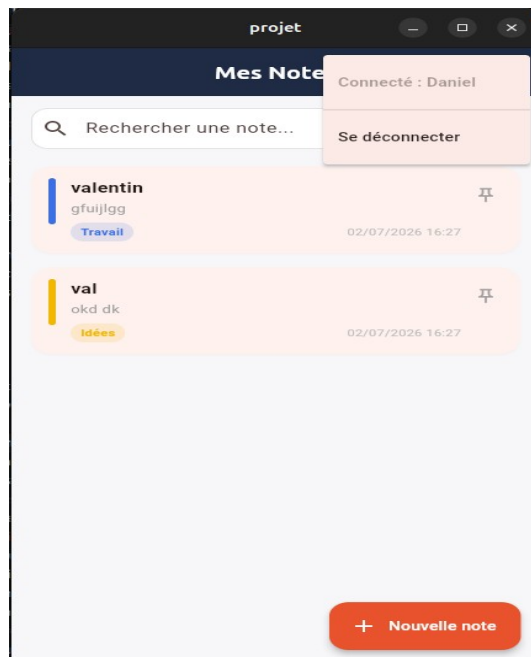
- Thème clair / sombre avec bascule instantanée.
- Catégories de notes personnalisées avec code couleur (Travail, Personnel, Idées...).
- Épinglage des notes importantes en haut de la liste.
- Animations fluides (transitions Hero, apparition en fondu des cartes).
- Suppression avec Undo (Snackbar) pour éviter les pertes accidentelles.
- Recherche instantanée dans les titres et contenus.
- Mot de passe stocké de façon sécurisée (hash SHA-256), jamais en clair.
- Compteur de mots/caractères et horodatage automatique de chaque note.

6. Wireframes — Dossier de conception des interfaces

Les wireframes ci-dessous présentent la disposition prévue des quatre écrans principaux de l'application.



Wireframe 1 — Écran de connexion



Wireframe 2 — Écran principal (liste des notes)



Wireframe 3 — Ajout / édition d'une note

projet

← Créer un compte

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

CRÉER MON COMPTE

Wireframe 5 — Création de compte

9:41

Mes Notes

Rechercher une note

Réunion équipe - 10h

Idée : app de gestion

Supprimer la note ?

Cette action est irréversible.

Annuler Supprimer

Wireframe 5— Confirmation de suppression

7. Livraison du projet

Le projet est livré avec :

- Le code source complet de l'application Flutter.
- Les instructions d'installation et d'utilisation (README).
- Une documentation détaillée expliquant la structure de l'application, ses fonctionnalités et les choix de conception.
- Le dossier de conception des interfaces (wireframing), présenté ci-dessus.

8. Ressources pour le projet

L'ensemble des ressources accumulées durant les semaines précédentes de la formation (cours Flutter, exercices SQLite, exemples de widgets) a été mobilisé pour la réalisation de ce projet.

Conclusion

Ce projet a permis de consolider les compétences acquises en développement mobile avec Flutter, en particulier la gestion d'une base de données locale SQLite, la conception d'interfaces ergonomiques et la gestion des erreurs. Au-delà des exigences initiales du cahier des charges, plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées (thème sombre, catégories, recherche, annulation de suppression) afin d'enrichir l'expérience utilisateur et de démontrer une réelle créativité dans la conception. Cette application « Mes Notes » constitue une base solide, aisément extensible vers des fonctionnalités plus avancées telles que la synchronisation cloud ou le partage de notes entre utilisateurs.